UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

METODOLOGIAS AGILES

NIVEL

CUARTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

HERNAN FABRICIO NARANJO AVALOS
MAGISTER EN GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
METODOLOGIAS AGILES
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-04-01</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-02-01</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
4
Nivel
CUARTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>MANEJO Y CONFIGURACION DEL SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-04-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
4</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
64</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
128</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	4
Número de horas del componente de docencia semestral	64
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	128
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	192

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar los valores y principios de las metodologías ágiles de desarrollo de software, con tecnologías y herramientas que den un adecuado soporte a las necesidades y expectativas del negocio.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Describir los principios fundamentales de las Metodologías Ágiles

2.- Analizar conceptos asociados a la filosofía y enfoques ágiles de la actualidad

3.- Estudiar y analizar las principales Metodologías Ágiles del mercado

4.- Examinar las principales Herramientas Agiles existentes en el mercado.

Contribución de la asignatura

Las Metodologías Ágiles proporcionan los conocimientos necesarios para que los egresedos puedan implementar procesos formales ágiles para la construcción de software de calidad, aceptados internacionalmente por la industria actual, alineados al contexto de la industria y aplicando criterios de ingeniería de software internacionalmente.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Evolución de software	Paradigmas tradicionales Modelos Tradicionales Características del software mantenible Reingeniería y Reusabilidad de sistemas	48	Describe los principios fundamentales de las Metodologías Ágiles
	Etapas del Proceso de Desarrollo de Software	Análisis de Requisitos Especificación de Requerimientos Diseño y Arquitectura Implementación Pruebas Implantación Mantenimiento Gestión de la configuración. Gestión de cambios y gestión de versión A		
	Manifiesto Ágil	Principios Valores		
	Agilidad	Las metodologías ágiles ¿Qué es la agilidad? La agilidad y el costo del cambio ¿Qué es un proceso ágil? Organizaciones ágiles		
U.2	Filosofía Ágil	Filosofía y enfoques ágiles Beneficios Estadísticas Impacto Casos de Éxito	48	Analiza conceptos asociados a la filosofía y enfoques ágiles de la actualidad
	Enfoques Ágiles	Definiciones Características		
U.3	XP, Programación Extrema	Definición XP Utilización de Metodología XP Beneficios de XP Implementación de XP en el desarrollo de un producto	48	Estudia y analiza las principales Metodologías Ágiles del mercado
	SCRUM	Definición SCRUM Utilización de Metodología SCRUM Beneficios de SCRUM Implementación de SCRUM en el desarrollo de un producto		
	KANBAN	Definición Kanban Utilización de Metodología Kanban Beneficios de Kanban Implementación de Kanbanen el desarrollo de un producto		
	Otras Metodologías	Metodologías ágiles más utilizadas Definición Utilización de Metodología Beneficios Implementación en el desarrollo de un producto		
U.4	Herramientas para el manejo de Scrum	Beneficios Oportunidades Limitaciones	48	Examina las principales Herramientas Agiles existentes en el mercado.
	Herramientas para el manejo de XP	Beneficios Oportunidades Limitaciones		
	Herramientas para el manejo de Kanban	Beneficios Oportunidades Limitaciones		
	Herramientas para el manejo de otras metodologías	Herramientas ágiles (framework ágile) Beneficios Oportunidades Limitaciones		

Resultados del aprendizaje de la asignatura	Aplica los valores y principios de las metodologías ágiles de desarrollo desoftware, con tecnologías y herramientas que den un adecuado soporte a las necesidades y expectativas del negocio
Total de horas	192

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados del INEC; de empresas) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Canosa Ferreiro, A.	2024	SCRUM: teoría e Implementación práctica	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	450	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro especializado en el uso de las prácticas de Scrum en el desarrollo de proyectos de Software							
URL:	https://0x102pp5f-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/267660							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
	2017	Guía práctica del Ágil	1a edición	Project Management Institute	Pennsylvania	2	167 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2693a							
Comentario:	La visión de esta guía práctica es proveer a los equipos de proyecto con herramientas, parámetros de situaciones y una comprensión de las técnicas y enfoques ágiles disponibles para obtener mejores resultados							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Lasa GÃƒÂ³mez; Carmen	2017	Métodos Ágiles Scrum, Kanban, Lean	1a edición	Anaya	España Madrid	1	399 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2235a							
Comentario:	Libro enfocado en el estudio de Métodos Ágiles Scrum, Kanban, Lean							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
LÃƒÂ³pez DÃƒÂ¡valos, L. Villamor, M.	2024	Comunicación ágil: reinventando la comunicación organizacional con metodologías ágiles	1	Bubok Publishing S.L.	España Madrid	40	187	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Liubro que permite mejorar de manera agil el proceso metodologíco en el desarrollo de software							
URL:	https://0x102pp5f-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/284691							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Stellman; Andrew	2015	Learning agile	First edition	O´Reily	California	1	xvii; 397 pages	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2038a							
Comentario:	Libro que profundiza el manejo de Learning agile en el desarrollo de software							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026